География • 11-сынып • §22

Қоршаған ортаның сапасы

«Экосканер: қаламның экологиялық диагнозы»

Бигожаева Акмарал Тургунбаевна · «№45 жалпы білім беретін мектеп» ШЖҚ МКК, Астана қ.

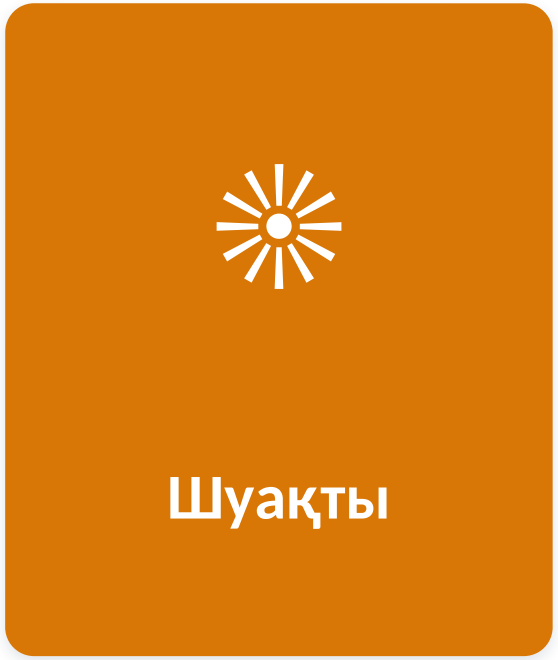
13 қараша 2026, жұма · №402 кабинет

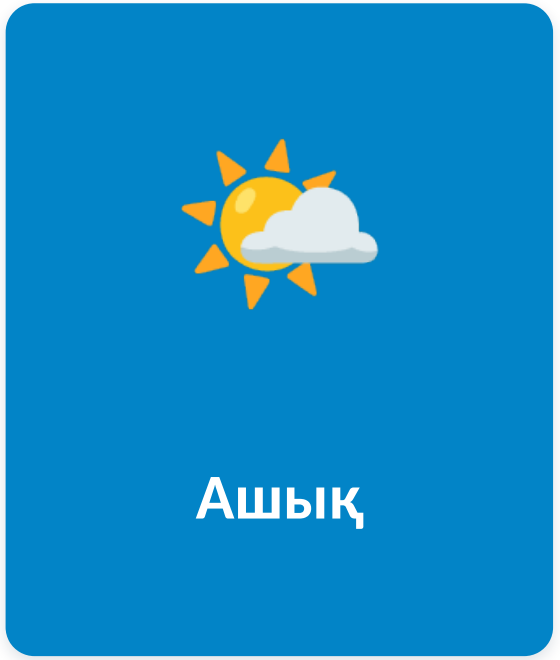
Сабақ сайты

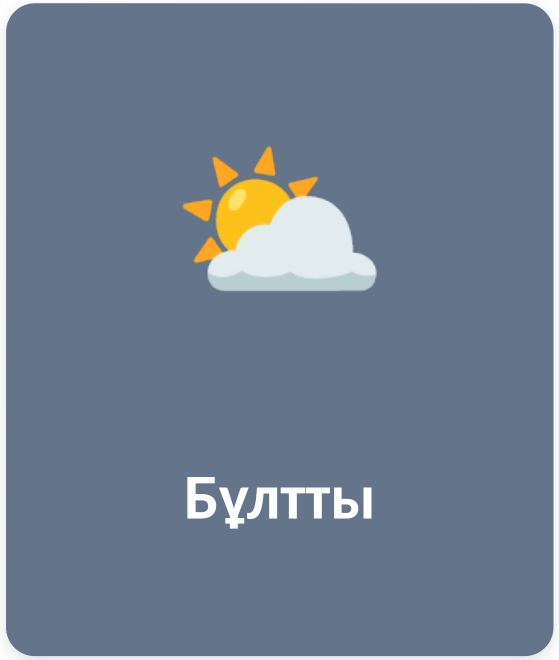
«Экоауа райы»: бүгінгі көңіл-күйің

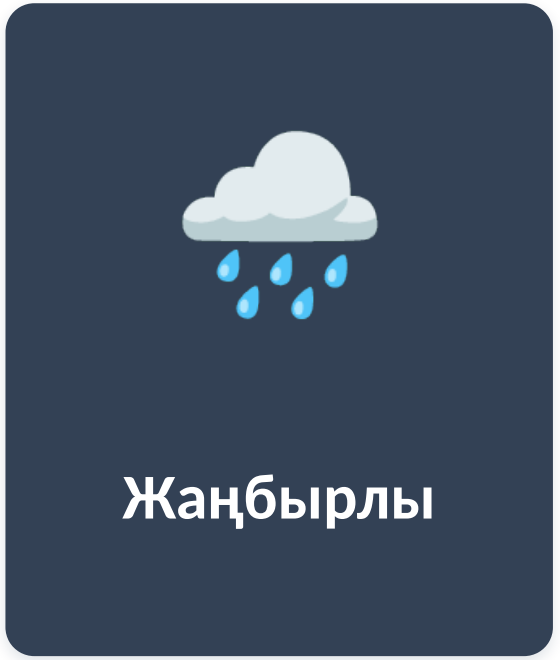
сайт: 2-бет

Бүгінгі көңіл-күйің — қандай ауа райы? Бір сөзбен айт.









Соңында: «Сабақ соңында бәріміздің аспанымыз ашық болсын!» • Тақтада топтар, рөлдер және хатшы QR

Үй тапсырмасы: «Ыстық орындық»

сайт: 3-бет

1. Ластанудың табиғи және антропогендік көздерін ажыратып, мысал келтір.
2. Атмосфераның ластануы адам денсаулығына қалай әсер етеді?
3. Сенің қаланда (Астана) ауаны не ластайды? Дәлел келтір.



Әр топтан бір оқушы «ыстық орындыққа» отырады. Хатшы 1 балл қояды.

Қала-сарапшылар: топтар мен рөлдер

сайт: 2-бет

1-топ · Қарағанды

Досье: СИ 40,9 · ЕЖҚ 100%

2-топ · Теміртау

Досье: СИ 5,3 · ЕЖҚ 33%

3-топ · Балқаш

Досье: СИ 3,5 · ЕЖҚ 1,5%

1-спикер · 2-спикер
ғалым рөлінде жаңа сабақтың бөлімін 1 минут түсіндіреді

Хатшы
дескриптор бойынша балл қояды (телефонда)

Постер қорғаушы
«диагнозды» 2 минутта қорғайды

Қалғандары
постер салады, деректі тексереді

Мақсат пен критерийлер

сайт: 4-бет

Оқу мақсаты: 11.3.22 — қоршаған орта сапасының көрсеткіштерін жіктеу

Барлығы: сапа көрсеткіштерінің 4 түрін атап, нақты көрсеткішті ортасына жатқызады

Көпшілігі: нормативтер мен қауіптілік кластарын ажыратып, СИ/ЕЖҚ бойынша деңгейді анықтайды

Кейбірі: қаланың нақты деректеріне «экологиялық диагноз» қойып, дәлелдейді

К1 Көрсеткіштерді ортасына қарай жіктейді: ауа, су, топырақ, табиғи жүйелер (25-сызба)

К2 Нормативтерді түріне, заттарды қауіптілік класына қарай жіктейді (26-сызба)

К3 Нақты деректер бойынша ластану деңгейін анықтайды (СИ, ЕЖҚ, ШШК)

К4 Мониторинг кезеңдерін, әдістерін, деңгейлерін жіктейді (27–28-сызба), азамат ретінде заңды әрекетті таңдайды

Бағалау: 14 ұпай → 10 балл

сайт: 10-бет

Тапсырма	К	Ұпай
Үй тапсырмасы	К1	1
6 спикер · жіктеу кестесі	К1–К4	2
3D глобус-эстафета (тақтада)	К1–К4	2
«ЖИ-ді тексер»	К3	2
Постер «Диагноз қой»	К3	3
Бекіту квизі (телефон)	К1–К4	4
Барлығы		**14**

8–10 Жоғары деңгей

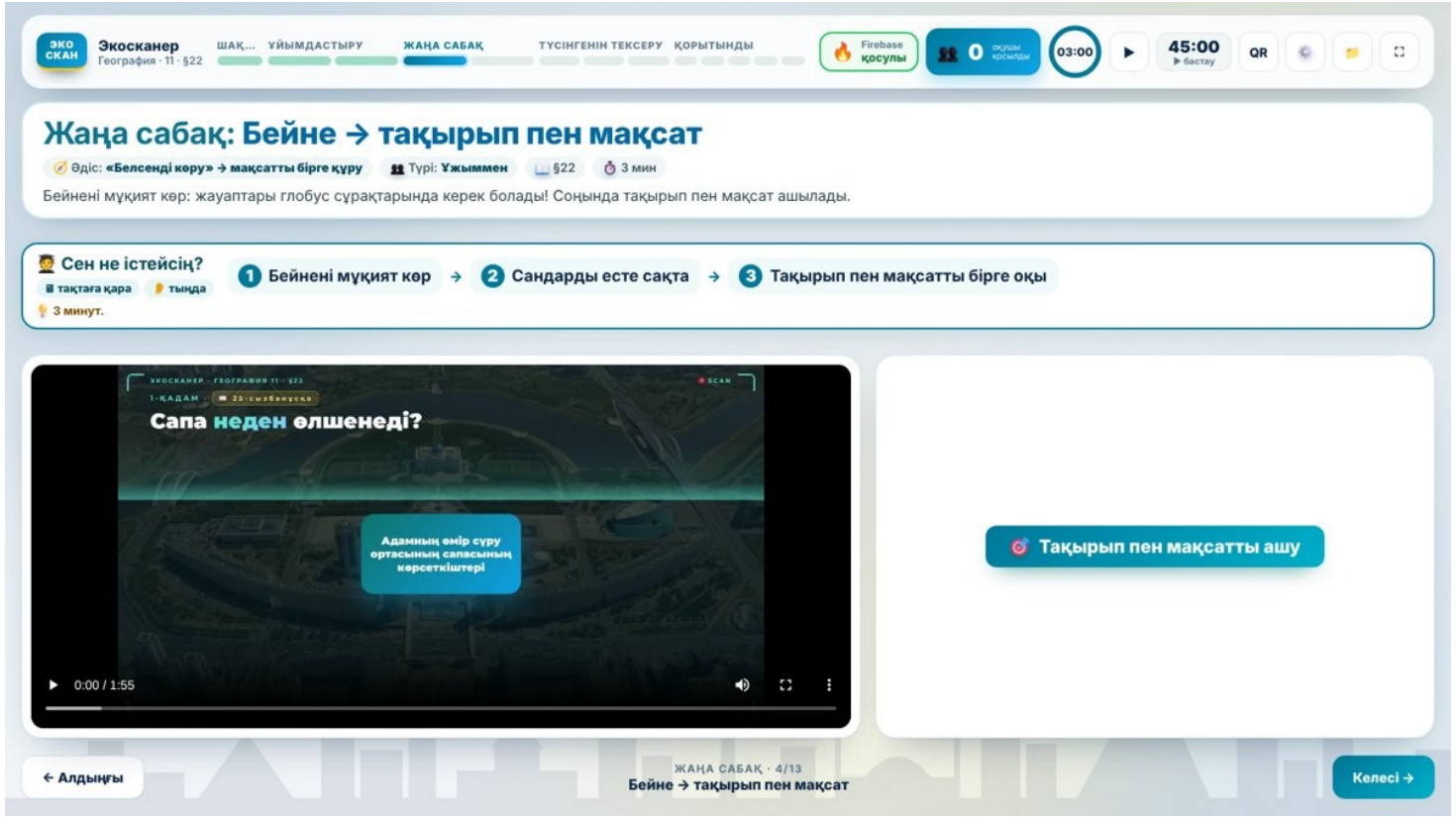
4–7 Орта деңгей

1–3 Төмен деңгей

Хатшы балды телефонға енгізеді → квизбен бірге тақтадағы рейтингке түседі.

Бейнетүсіндірме «Экосканер»

сайт: 4-бет



Көрер алдында сұрақ

Сапа неден өлшенеді?

- Ауа сапасы
- Су сапасы
- Топырақ сапасы
- Табиғи жүйелердің динамикалық сапасы

Қатар дайындық: суретші постерге нобай сызады.

6 спикер — 6 ғалым (рөлдік ойын)

сайт: 5-бет

Жұмыс парағы №1

1 · Ортасы

1-топ · Қарағанды · 1-спикер

🎭 *Рөлі: В. И. Вернадский (1863–1945)*

2 · Нормативтер

1-топ · Қарағанды · 2-спикер

🎭 *Рөлі: Ф. Ф. Эрисман (1842–1915)*

3 · Қауіп класы

2-топ · Теміртау · 1-спикер

🎭 *Рөлі: Парацельс (1493–1541)*

4 · СИ / ЕЖҚ

2-топ · Теміртау · 2-спикер

🎭 *Рөлі: Чарльз Килинг (1928–2005)*

5 · Су класы

3-топ · Балқаш · 1-спикер

🎭 *Рөлі: Рейчел Карсон (1907–1964)*

6 · Мониторинг

3-топ · Балқаш · 2-спикер

🎭 *Рөлі: Ю. А. Израэль (1930–2014)*

Спикер ғалымның рөлінде: «Мен — ...мын, бүгін мен ... түсіндіремін» · 1 минут · тыңдаушылар №1 кестені толтырады.

1–2 · Ортасы және нормативтер

сайт: 5-бет

Жұмыс парағы №1

Сапа көрсеткіштері (25-сызба)

Ауа сапасы
Қарағанды: PM2.5 — 40,9 ШЖШ

Су сапасы
Нұра: 5-класс, қалқыма заттар 22,9 мг/дм^3

Топырақ сапасы
Балқаш: қорғасын 15,9 ШЖШ

Табиғи жүйелердің динамикалық сапасы
Нұра: гидробиологиялық 3-класс

Нормативтер (26-сызба)

Санитарлық-гигиеналық
Адам денсаулығына зиянсыз шек (ШШК). Мыс.: ацетон — 0,35 мг/м^3

Экологиялық
Экожүйе бұзылмайтын шек: өсімдік, жануар, су ағзалары үшін

Өндірістік-шаруашылық
Кәсіпорын шығарындысы мен ағызындысына қойылатын шек

Уақытша
Тұрақты норма енгізілгенге дейін белгілі мерзімге бекітілген шек

Қарағанды тобы · Вернадский, Эрисман

3–4 · Қауіп класы және СИ/ЕЖҚ

сайт: 5-бет

Жұмыс парағы №1

Заттардың қауіптілік класы

I — **өте қауіпті**
Бенз(а)пирен · Озон

II — **қауіптілігі жоғары**
Фенол · ШШК 0,01 · Азот диоксиді · ШШК 0,2

III — **орташа қауіпті**
Өлшенген бөлшектер (шаң) · ШШК 0,5

IV — **қауіптілігі аз**
Аммиак · ШШК 0,2 · Ацетон · ШШК 0,35

Теміртау тобы · Парацельс, Килинг

Ластану деңгейі: СИ мен ЕЖҚ

Деңгей	СИ	ЕЖҚ
Төмен	0–1	0%
Көтеріңкі	2–4	1–19%
Жоғары	5–10	20–49%
Өте жоғары	>10	≥50%

Екеуінің жоғарысы алынады. Мысалы: СИ = 7, ЕЖҚ = 55% → өте жоғары.

5–6 · Су класы және мониторинг

сайт: 5-бет

Жұмыс парағы №1

Су сапасының 6 класы

1. **Ең жақсы**
2. **Жақсы**
3. **Орташа ластанған** · Сәтбаев каналы (4→3)
4. **Ластанған** · Самарқан су қоймасы (5→4)
5. **Өте ластанған** · Нұра · Есіл (Астана, 3→5)
6. **Аса ластанған** · Соқыр өзені

Балқаш тобы · Карсон, Израэль

Мониторинг: 4 кезең

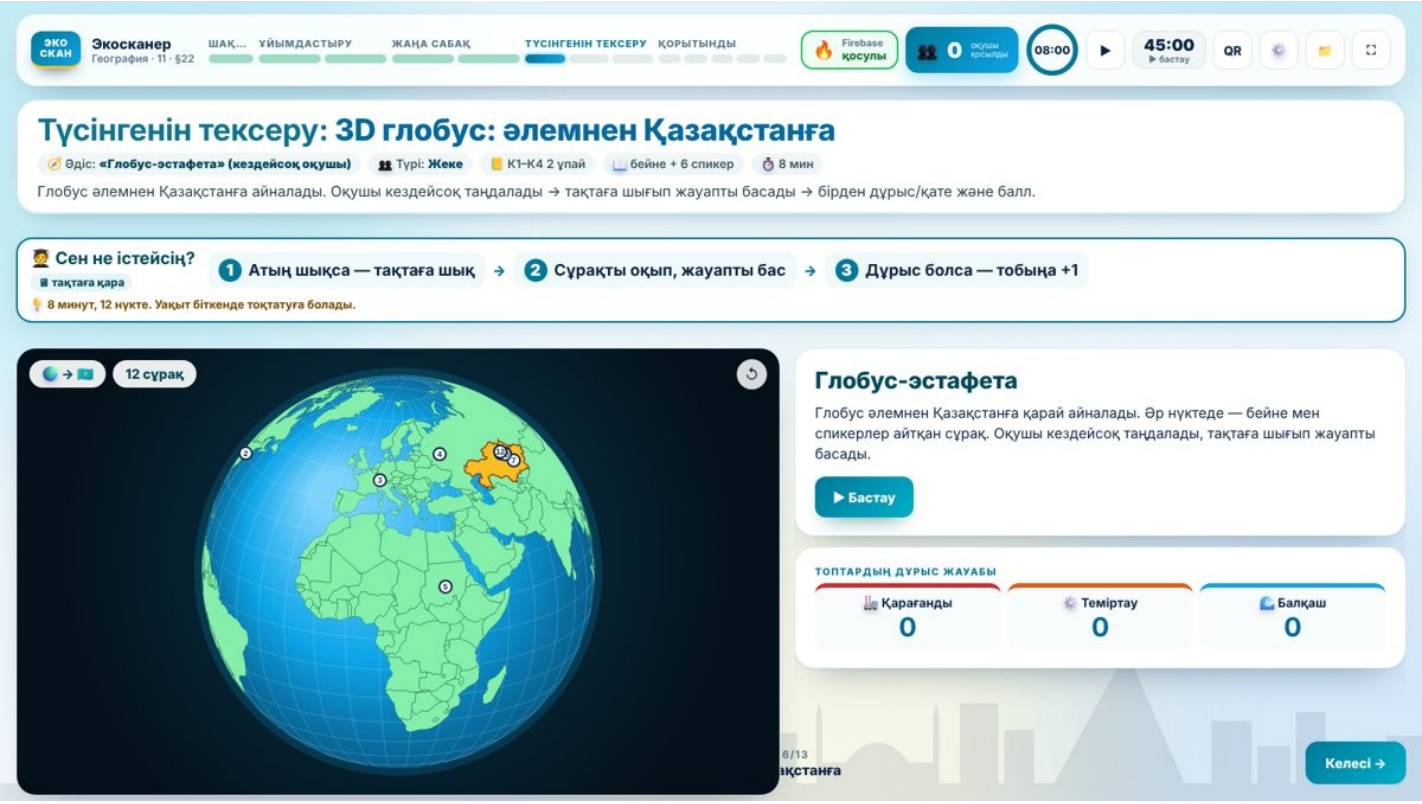
1. Нысанды таңдау
2. Параметрлерін өлшеу
3. Ақпаратты жинау және тарату
4. Өңдеу, ұсыну, болжам

Әдістер: Ақпараттық-сараптамалық · Тірі ағзаларға биологиялық әсерді тіркеу · Зертханалық саралау

Деңгейлер: Жергілікті → Аймақтық → Ұлттық → Жаһандық

3D глобус: әлемнен Қазақстанға

сайт: 6-бет



- Платформа оқушыны кездейсоқ таңдайды
- Оқушы тақтаға шығып, жауапты өзі басады
- Дұрыс/қате бірден шығады, топқа +1
- Алдымен әлем, сосын Қазақстан · 12 сұрақ

Жауаптары бейне мен 6 спикердің сөзінде бар · 8 минут · әр оқушыға ең көбі 2 ұпай

«ЖИ-ді тексер» (10-саramандық)

сайт: 7-бет

Жұмыс парағы №2

$C_1/ШШК_1 + C_2/ШШК_2 \leq 1$

Ацетон: 0,345 : 0,35 = 0,986
Фенол: 0,009 : 0,01 = ?

Қосынды = ? → нормада ма?



Оқулық пен ЖИ: «0,996 < 1, нормадан аспайды»

Тексер: есеп дұрыс па? Қате қай жерде? ЖИ жауабын қабылдамас бұрын не істеу керек?

Цифрлық этика: тексеру және шешім — адамның жауапкершілігі.

Постер: «Диагноз қой»

сайт: 8-бет

Жұмыс парағы №3



1-топ · Қарағанды
Досье → 3 сұрақ → постер → 2 мин қорғау

2-топ · Теміртау
Досье → 3 сұрақ → постер → 2 мин қорғау

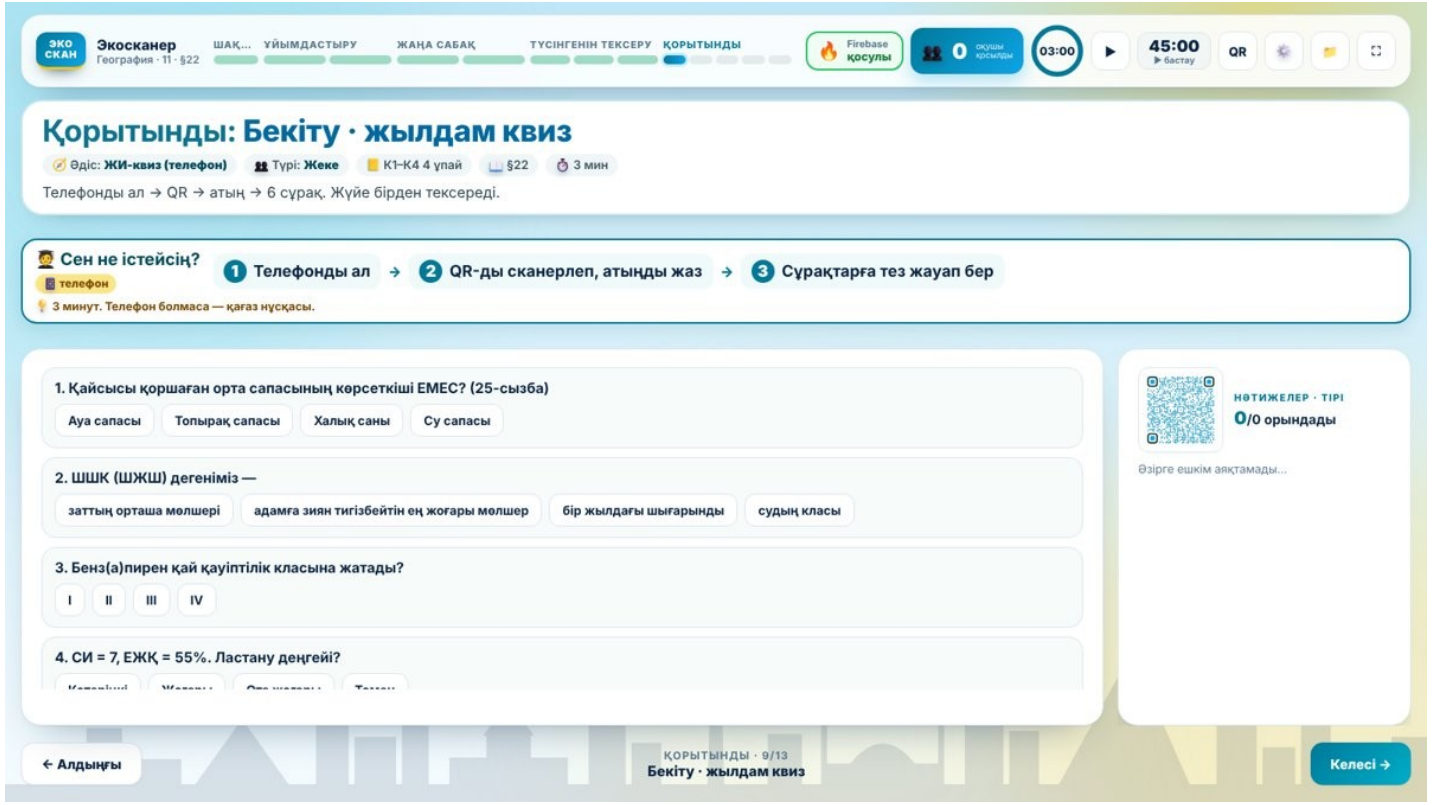
3-топ · Балқаш
Досье → 3 сұрақ → постер → 2 мин қорғау

3 мин дайындық + әр топ 2 мин · тақтада таймер

Бекіту квизі

сайт: 9-бет

Жұмыс парағы №4



6 сұрақ

3 минут

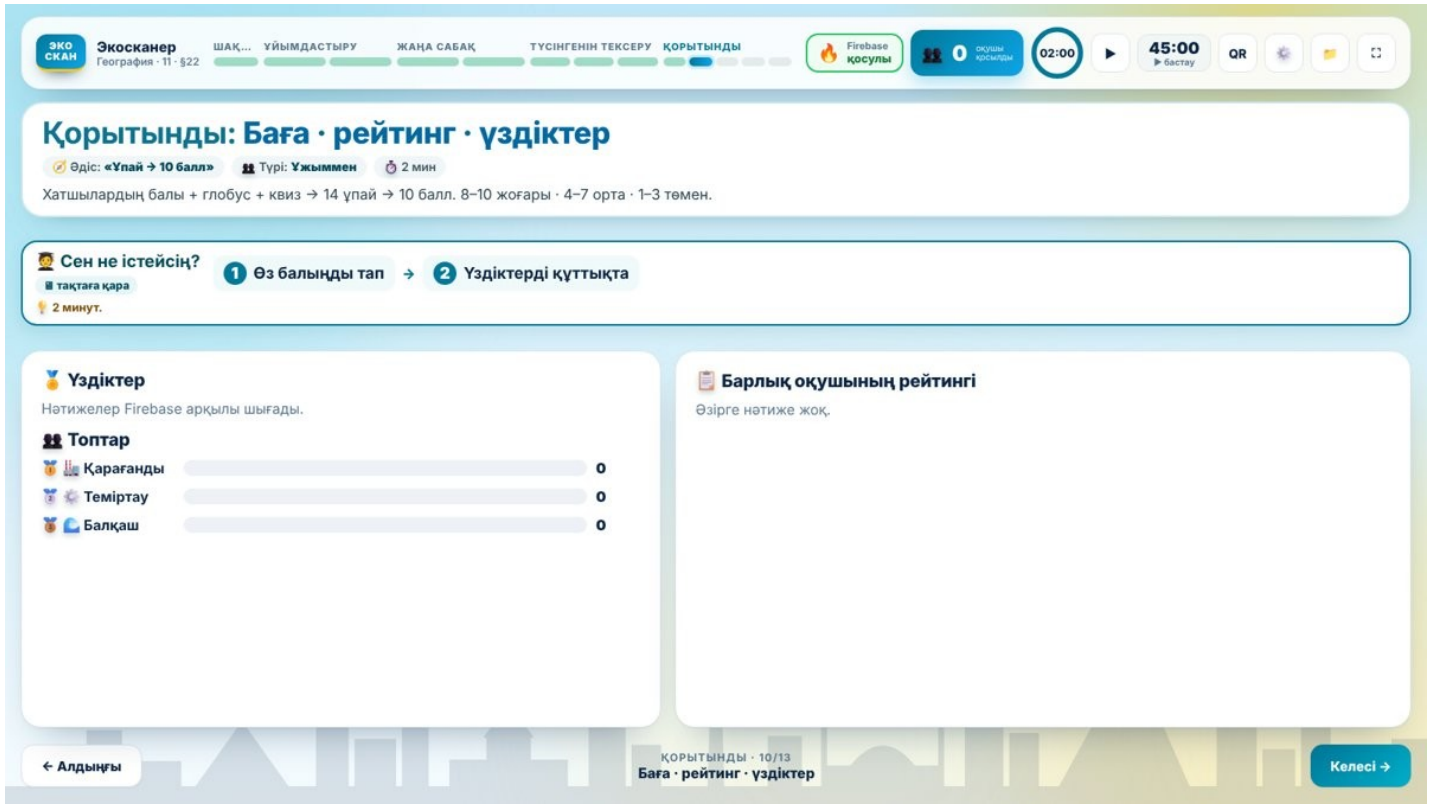
4 ұпай

Телефон болмаса — №4 қағаз нұсқасы.

Баға · рейтинг · үздіктер

сайт: 10-бет

Жұмыс парағы №5



- 🥇🥈🥉 1–3 орын — атымен
- 🌍 Глобус шебері
- ⚡ Квиз жылдамы
- 🖼️ Үздік постер (топ)

14 ұпай → 10 балл · 8–10 жоғары · 4–7 орта · 1–3 төмен · үздіктерге наклейка

Ұтымды • Қызықты • Ұсыныс • үй тапсырмасы

сайт: 11-бет

✅

Ұтымды
Не пайдалы болды?

✨

Қызықты
Не есте қалды?



Ұсыныс
Не өзгертер едің?

Міндетті	Оқулық 107-бет, 1-тапсырма: «Қоршаған орта мониторингі деңгейлері» кестесін толтыр.
Таңдау бойынша	Қазгидромет бюллетенінен Астананың 3 көрсеткішін тауып, «жіктеу картасын» жаса: ортасы, нормативі, деңгейі.
Шығармашылық	«Менің ауданымның экосканері» — 1 беттік инфографика. ЖИ қолдансаң — тексеріп, дереккөзін көрсет.

Рахмет! Табиғатқа ұқыпты болайық

Таза ауа, мөлдір су, құнарлы топырақ — бәріміздің ортақ байлығымыз. Табиғатқа ұқыпты болайық!

Барлық материал: ҚМЖ, презентация, жұмыс парақтары, наклейкалар, постер инфографикасы.

Материалдар